정처기 감자 실기 이론 압축 요약 PDF

0. 요약 범위

2026년 3회 예상 실기 이론 문제 범위 요약
학습 우선순위: ⭐ 핵심 🔥 보조 🤔 후순위

과목	예상 문제 수	예상 문제 범위
DB	1~2문제	🔥 스키마 종류 🤔 트랜잭션 ⭐ 관계대수/관계해석 ⭐ 관계데이터모델 ⭐ 요개논물(데이터 모델) 🤔 정규화 🤔 이상 현상 🔥 키 🤔 스토리지/RAID 🤔 무결성 🤔 파일 구조 🤔 함수 종속성
네트워크/OS	2~4문제	🤔 메모리 🤔 프로세스 🔥 네트워크 전송방식 🤔 OSI 7계층 ⭐ 네트워크 계층 프로토콜 ⭐ 라우팅 🔥 데이터 링크 ⭐ 응용 계층 🔥 IP 주소 🤔 서브넷 마스크 🤔 서브넷팅 🤔 Shell Script
SW 개발	1~2문제	⭐ 테스트 커버리지 ⭐ 블랙박스 테스트 🔥 테스트 자동화도구 🔥 테스트 레벨 🔥 테스트 케이스 🔥 인터페이스 보안 🔥 인터페이스 통신기술 🤔 데이터 표현 형식 🤔 웹서비스 인터페이스 🤔 형상 관리 🔥 EAI/ESB 🤔 URL 구조
SW 설계	1~3문제	⭐ 디자인 패턴 ⭐ 응집도·결합도 🔥 SOLID 🤔 비기능 요구사항 🤔 럼바우 🤔 UML 다이어그램 🤔 클래스 관계 🤔 방법론/유지보수 🤔 코딩 컨벤션 🤔 UI 종류/원칙 🤔 릴리스 노트 🤔 비용 산정
보안/신기술	1~3문제	🔥 서비스 거부 공격 🔥 네트워크 공격 🔥 악성 코드 🤔 DDoS/DRDoS 🤔 암호 알고리즘 🔥 서버 접근 통제 🤔 3A 🔥 인증기술 🤔 소프트웨어(SW) 신기술 🤔 네트워크 신기술 🤔 클라우드 신기술 🤔 데이터베이스(DB) 신기술 🔥 사회공학 공격 🔥 시스템 공격 🤔 SW 보안 취약점 🤔 웹 애플리케이션 공격 🔥 정보보호 관리체계 🔥 보안 솔루션
총	9~11문제	

1. DB

1) 스키마 종류 🔥

🔎 스키마 종류

스키마 종류	키워드
외부스키마 !	사용자/개발자관점, 사용자뷰, 서브스키마
개념스키마 !	전체적인 뷰, 개체 간의 관계/제약 조건 등 정의
내부스키마 !	물리 저장장치 관점, 실제 저장될 레코드 형식 정의

2) 트랜잭션 🤔

🔎 트랜잭션

(1)ACID !

트랜잭션 특성	키워드
원자성 (Atomicity) !	All or Nothing, 모두 실행되거나 하나도 실행되지 않음
일관성 (Consistency)	트랜잭션 실행 후에도 일관성 보장
고립성 (Isolation)	다른 트랜잭션 끼어들 수 없음, 동시 실행 제어
지속성 (Durability)	성공적으로 완료된 트랜잭션 결과 = 영구 저장

(2)회복 기법 핵심요소 !

🔎 회복 기법의 핵심 요소

핵심요소	키워드
Redo(재실행) !	장애 발생 전 DB로 복구, 시작(Start)/완료(Commit) 기록 필요
UNDO (취소) !	작업 모두 취소, 시작(Start)있지만, 완료(Commit) 기록 없는 경우

(3)회복 기법 종류

🔎 회복 기법의 종류

기법	키워드
로그 기반 회복	로그 활용 복구
	종류 지연 갱신: 트랜잭션 완료까지 DB 변경 지연, Redo만 사용
	종류 즉각 갱신: 즉시 DB 반영, Redo, Undo 모두 필요
체크포인트 회복	특정 시점(체크포인트)의 DB 상태 저장, 장애 발생 시 체크포인트로 회복
그림자 페이징	원본 복사(그림자 페이지) 만들고, 트랜잭션 실패시 그림자 페이지로 대체

(4)동시성 제어 !

🔎 트랜잭션 동시성 제어

제어 방법	키워드
Locking(로킹) !	트랜잭션의 순차적 진행을 보장하는 직렬화 기법, 잠그면 다른 트랜잭션 접근 불가
S-Lock(공유 락)	데이터 읽을 때 사용, 여러 트랜잭션 동시에 읽기 가능 / 쓰기 불가능
X-Lock(배타 락)	데이터 쓸(write) 때 사용, 다른 트랜잭션은 읽기/쓰기 모두 불가능

3) 관계대수/관계해석 ⭐

🔎 관계대수/관계해석

(1) 관계대수

🔎 관계 대수란?

관계대수	관계해석 !
절차적 언어	비절차적 언어(Codd 박사)
어떻게(HOW) 데이터 가져올것인지 명시	무엇을(WHAT) 원하는지 명시

(2) 일반 집합 연산자

🔎 일반 집합 연산자

연산자	기호	설명
합집합 !	∪	중복 제외, 두 릴레이션 튜플 모두 반환
교집합	∩	두 릴레이션 공통 튜플 반환
차집합 !	−	왼쪽 릴레이션에 속하면서 오른쪽 릴레이션에 속하지 않는 튜플 반환
카티션 프로덕트 !	×	두 릴레이션의 튜플들을 순서쌍으로 조합하여 만들 수 있는 모든 튜플을 반환

(3) 순수 관계 연산자 !

🔎 순수 관계 연산자

연산자	기호	설명
셀렉트 (Select) !	σ(Sigma)	주어진 조건 만족하는 튜플 반환(수평)
프로젝트 (Project) !	π(Pi)	주어진 조건 만족하는 열 반환(수직)
조인 (Join) !	⋈	두 릴레이션 공통 속성 기준 결합
디비전 (Division) !	÷	A÷B : B의 모든 튜플에 대해 관계를 맺고 있는 A의 튜플 반환

! 주어진 릴레이션에 대해 연산자 수행 결과를 쓸 수 있어야 해요!
→ 정처기 감자에서 문제 꼭 풀어보세요!(예: 2025년 3회 기출 - R ÷ S 연산을 수행한 결과)

셀렉트(σ) 예시 — 조건에 맞는 행만 남김

연산: $\sigma_{학년=3}(학생)$ → 학년이 3인 튜플만 반환

학생

이름	학년
김감자	3
이고구마	2
박옥수수	3

결과

이름	학년
김감자	3
박옥수수	3

프로젝트(π) 예시 — 필요한 열만 뽑고 중복 제거

연산: $\pi_{학생}(수강)$ → 학생 열만 반환

수강

학생	과목
김감자	DB
김감자	네트워크
이고구마	DB

결과

학생
김감자
이고구마

조인(⋈) 예시 — 공통 속성 값이 같은 튜플 결합

연산: 학생 ⋈ 수강 → 공통 속성은 학번

학생

학번	이름
100	김감자
200	이고구마
300	박옥수수

수강

학번	과목
100	DB
100	네트워크
200	DB

결과

학번	이름	과목
100	김감자	DB
100	김감자	네트워크
200	이고구마	DB

디비전(÷) 예시 — B의 모든 값과 짝이 있는 A만 남김

연산: 수강 ÷ 필수과목 → 필수과목을 모두 수강한 학생

수강

학생	과목
김감자	DB
김감자	네트워크
이고구마	DB
박옥수수	DB
박옥수수	네트워크

필수과목

과목
DB
네트워크

결과

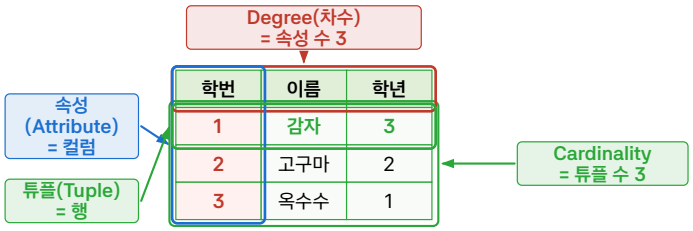
학생
김감자
박옥수수

4) 관계 데이터 모델 ⭐

관계 데이터 모델

구성요소	키워드
Attribute(속성) !	릴레이션의 각 열(Column), 파일 구조상 데이터 필드
Tuple(튜플)=Record !	릴레이션의 각 행(Row), 중복값 포함 가능
Cardinality(카디널리티) !	튜플(Row)의 개수, 릴레이션의 행 개수
Degree(차수) !	속성(Attribute)의 개수, 릴레이션의 열 개수
Domain(도메인) !	하나의 속성이 가질 수 있는 값들의 집합
Relation Instance (릴레이션 인스턴스) !	= Relation Extension (릴레이션 외연) 특정 시점의 릴레이션에 들어있는 실제 데이터 집합
Relation(릴레이션, 테이블) !	행과 열로 구성된 2차원 데이터 집합 (표) 자체
Relation Schema (릴레이션 스키마) !	DB 구조 (제약 조건 명세 - 이름, 속성, 타입 등 정의)
Identifier(식별자) !	각 튜플을 고유하게 식별하는 속성 (예: 후보키)

릴레이션 구성요소 한눈에



5) 요개논물(데이터 모델) ⭐

요개논물(데이터 모델)

(1)데이터 모델 구성요소(3가지) !

데이터 모델 3가지 구성요소

구성 요소	핵심 개념	설명
구조	논리 데이터모델에서 표현	타입, 관계 정의
연산	데이터 처리 작업 명세	데이터 조작, 검색 방법(SELECT...)
제약조건	무결성 유지 위한 방법	논리적인 제약사항

(2)요개논물(DB 설계 단계) !

DB 설계 4단계

단계	핵심 활동	주요 산출물
요구조건 분석 !	사용자 요구사항 수집 분석	요구조건 명세서
개념적 설계 !	현실 세계 개념적/추상적 표현	ER다이어그램
논리적 설계 !	목표 DBMS에 맞는 설계, 정규화	논리적 스키마
물리적 설계 !	특정 DBMS 고려	테이블 정의서

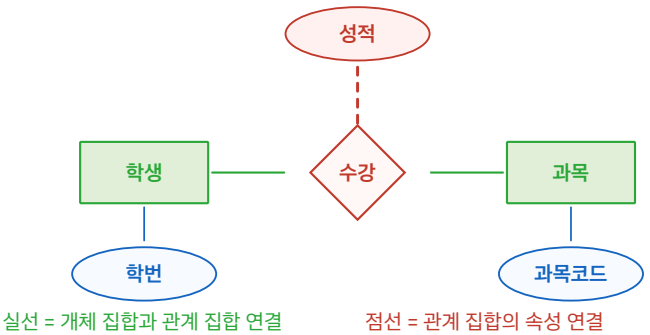
+ 구현 → 데이터베이스 구축 프로세스 순서(요개논물 + 구현) !

(3) E-R 다이어그램 표기법 !

E-R 다이어그램 표기법

표기	용어	키워드
사각형(▭)	개체 집합 !	같은 속성을 공유하는 개체들의 모임
마름모(◇)	관계 집합 !	개체 집합 사이 관계
타원(○)	속성	개체·관계의 특성
이중 타원	다중값 속성	여러 값을 가질 수 있는 속성
밑줄 타원	기본키 속성	개체 식별 속성
실선(——)	실선 !	개체 집합↔관계 집합 연결
점선(------)	점선 !	관계 집합의 속성 ! 연결

E-R 다이어그램 예시 - 학생이 과목을 수강



실선 = 개체 집합과 관계 집합 연결 점선 = 관계 집합의 속성 연결

6) 정규화

정규화

(1) 정규형

DB 정규화란?

정규형	조건
제1정규형 !	모든 속성 값 = 원자값(Atomic value)
제2정규형 !	부분 함수 종속 제거(완전 함수 종속 성립)
제3정규형 !	이행함수 종속 제거
BCNF !	모든 결정자가 후보키
제4정규형	다치 종속 제거
제5정규형	조인 종속 제거

(2) 함수 종속성

DB 함수 종속성

함수 종속성	설명
완전 함수 종속(Full) !	기본키 전체에 대해서만 종속
부분 함수 종속(Partial) !	기본키의 일부 속성에 종속
이행 함수 종속 !	A→B, B→C, A→C 성립(A는 후보키, B,C는 후보키에 포함되지 않는 속성) 후보키에 포함되지 않은 속성이 다른 후보키에 포함되지 않은 속성을 결정한 경우 ** A→B : 속성 A의 값이 속성 B의 값을 결정

반정규화

반정규화 ! : 정규화된 테이블 구조를 의도적 통합, 분리, 중복 허용, 성능 최적화

7) 이상 현상

데이터베이스 이상 현상

이상 현상	핵심 키워드
삽입 이상 (Insertion)	불필요한 데이터 없이는 새 데이터를 삽입할 수 없음 필요 없는 값까지 강제로 넣어야 함
삭제 이상 ! (Deletion)	한 튜플 삭제시 의도하지 않은 다른 데이터까지 삭제 정보 손실
갱신 이상 (Update)	중복 데이터 일부만 수정되어 값이 서로 불일치 같은 정보가 여러 곳에 있을 때 발생

8) 키(Key)

키(Key)

키 종류	키워드
기본키	후보키 중 선택된 키, NOT NULL
대체키 !	후보키 중 나머지 선택되지 못한 키
후보키 !	유일성 ! O, 최소성 ! O, 튜플 구별하는데 기준이 되는 키
슈퍼키 !	유일성 ! O, 최소성 X, 튜플 유일하게 식별
외래키 !	한 릴레이션의 컬럼이 다른 릴레이션의 기본키

기대(후)슈 : 기본키 + 대체키 = 후보키 ⊂ 슈퍼키

9) 스토리지

스토리지

RAID	핵심	키워드
RAID 0 !	분산 저장 (스트라이핑)	스트라이핑(Striping), 패리티 없음, 복제없음
RAID 1	복제 저장(미러링)	미러링(Mirroring), 높은 안정성
RAID 5	스트라이핑 + 분산 패리티	패리티(오류 검출 + 복구 가능), 데이터 분산저장, 패리티 분산저장, 성능 안정성 균형, 최소 3개 디스크
RAID 6	스트라이핑 + 이중 분산 패리티	데이터 분산 저장, 최소 4개 디스크 독립적 두 개의 패리티 분산 저장(패리티 복제X)
RAID 10	미러링 후 스트라이핑	RAID 1(미러링) + RAID 0(스트라이핑), 최소 4개 디스크, 높은 성능 + 높은 안정성

10) 무결성

무결성

무결성	SQL 구현	키워드
개체 !	PRIMARY KEY	기본키 = NOT NULL + 유일
참조 !	FOREIGN KEY	외래키 = 참조 테이블의 기본키값 or NULL
속성(도메인) !	DOMAIN, CHECK, DEFAULT	속성 값은 정의된 도메인에 속해야 함
사용자	TRIGGER	사용자가 비즈니스 규칙에 맞게 직접 정의
키	UNIQUE	릴레이션에서는 모든 키는 고유한 값이어야 함

11) 파일구조

파일구조

레코드(Record) 접근 방법

접근 방법	키워드
순차	레코드가 파일에 저장된 순서대로 차례차례 접근, 저장 공간 효율적
인덱스 !	레코드의 키값과 주소 포인터를 쌍으로 구성한 자료구조, 검색속도 빠름
해싱	레코드 키값에 해시 함수 사용, 매우 빠른 접근 방식

2. 네트워크/OS

1) 메모리 교체

메모리 페이지 교체 알고리즘

(1) FIFO - 가장 먼저 들어온 페이지를 가장 먼저 내보냄

문제 3개 프레임, 페이지 참조 순서: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4 일때, Page Fault 몇번?

참조	2	3	2	1	5	2	4
1 프레임	2	3	3	1	5	2	4
2 프레임		2	2	3	1	5	2
3 프레임				2	3	1	5
Page Fault	V	V		V	V	V	V

1. 밀어내기 식으로 풀기 ⬇️
2. 이전에 있던 페이지 참조할때 순서 유지 →
3. 이전 메모리에 참조하는 페이지에 있었는지 확인하면서 Page Fault 체크

FIFO 답 : 6

(2) LRU ❗ - 가장 오랫동안 참조되지 않은 페이지를 내보냄

문제 3개 프레임, 페이지 참조 순서: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4 일때, Page Fault 몇번?

참조	2	3	2	1	5	2	4
1 프레임	2	3	2	1	5	2	4
2 프레임		2	3	2	1	5	2
3 프레임				3	2	1	5
Page Fault	V	V		V	V		V

1. 밀어내기 식으로 풀기 ⬇️
2. 이전에 있던 페이지 참조할때 순서 위로 ↑
3. 이전 메모리에 참조하는 페이지에 있었는지 확인하면서 Page Fault 체크

LRU 답 : 5

(3) LFU ❗ - 참조 횟수가 가장 적은 페이지를 내보냄

문제 3개 프레임, 페이지 참조 순서: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4 일때, Page Fault 몇번?
(단, 참조횟수가 동일할 경우 FIFO 알고리즘으로 페이지 교체)

참조	2	3	2	1	5	2	4
1 프레임	2_1	2_1 → 2_2	2_2	2_2	2_2 → 2_3	2_3	
2 프레임		3_1	3_1	3_1 → 5_1	5_1	5_1	
3 프레임				1_1	1_1	1_1 → 4_1	
Page Fault	V	V		V	V		V

1. 참조 횟수 적기
2. 페이지 자리는 그대로 두고 참조되면 횟수만 +1 →
3. Page Fault + 빈 프레임 없음 → 참조횟수 가장 적은 페이지 교체
4. 참조횟수가 같을때만 FIFO로 후보 중 먼저 들어온 페이지 찾기
5. 이전 메모리에 참조하는 페이지가 있었는지 확인하면서 Page Fault 체크

LFU 답 : 5

2) 프로세스 스케줄링 🤔

🔎 프로세스 스케줄링

비선점형 스케줄링		선점형 스케줄링	
종류	설명	종류	설명
FIFO	도착 순서대로 할당	Round Robin ❗ (RR, 라운드 로빈)	FIFO + 시간 지정 (같은 시간 할당)
HRN	SJF + 대기 시간 고려	SRT ❗	선점형 SJF
기한부	마감시간 임박한 프로세스 먼저		
우선순위	우선순위에 따라 할당		

SJF ❗ : 실행 시간이 짧은 프로세스에 할당하는 방식으로, **비선점형/선점형 둘 다 가능**

문제 1

다음과 같이 프로세스들이 준비 큐에 도착했을 때

프로세스	도착 시간	실행 시간
P1	0	3
P2	1	1
P3	2	4
P4	3	2

비선점형 SJF 스케줄링을 사용할 경우 평균 대기 시간과 평균 반환 시간

프로세스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	O	V	V	V							
P2		O	X	X	V						
P3			O	X	X	X	X	V	V	V	V
P4				O	X	V	V				

O : 도착
V : 실행
X : 대기

평균 대기 시간 : (0 + 2 + 4 +1)/4 = 1.75
평균 반환 시간 : (3 + 3 + 8 + 3)/4 = 4.25 (반환시간 = 대기시간 + 실행시간)

문제 2

다음과 같이 프로세스들이 준비 큐에 도착했을 때

프로세스	도착 시간	실행 시간
P1	0	3
P2	1	1
P3	2	4
P4	3	2

SRT 스케줄링을 사용할 경우 평균 대기 시간과 평균 반환 시간

프로세스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	O	V	X	V	V						
P2		O	V								
P3			O	X	X	X	X	V	V	V	V
P4				O	X	V	V				

O : 도착
V : 실행
X : 대기

SRT

평균 대기 시간 : (1 + 0 + 4 +1)/4 = 1.5
평균 반환 시간 : (4 + 1 + 8 + 3)/4 = 4 (반환시간 = 대기시간 + 실행시간)

문제 3

다음과 같이 프로세스들이 준비 큐에 도착했을 때

프로세스	도착 시간	실행 시간
P1	0	3
P2	1	1
P3	2	4
P4	3	2

RR 스케줄링(시간 할당량 = 3)을 사용할 경우 평균 대기 시간과 평균 반환 시간

프로세스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	O	V	V	V							
P2		O	X	X	V						
P3			O	X	X	V	V	V	X	X	V
P4				O	X	X	X	X	V	V	

O : 도착
V : 실행
X : 대기

1번 대기실부터 실행

대기실(큐)											
	1	P1	P2	P2	P2	P3	P4	P4	P4	P3	P3
	2			P3	P3	P4					
	3				P4						

평균 대기 시간 : (0 + 2 + 4 + 4)/4 = 2.5
평균 반환 시간 : (3 + 3 + 8 + 6)/4 = 5 (반환시간 = 대기시간 + 실행시간)

어려운 RR 문제

다음과 같이 프로세스들이 준비 큐에 도착했을 때

프로세스	도착 시간	실행 시간
P1	0	3
P2	1	1
P3	2	4
P4	4	2

RR 스케줄링(시간 할당량 = 2)을 사용할 경우 평균 대기 시간과 평균 반환 시간

프로세스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	O	V	V	X	X	X	V				
P2		O	X	V							
P3			O	X	V	V	X	X	X	V	V
P4					O	X	X	V	V		

O : 도착
V : 실행
X : 대기

1번 대기실부터 실행

대기실(큐)											
	1	P1	P2	P2	P3	P1	P1	P4	P3	P3	
	2			P3	P1	P4	P4	P3			

평균 대기 시간 : (3 + 1 + 4 + 2)/4 = 2.5
평균 반환 시간 : (6 + 2 + 8 + 4)/4 = 5 (반환시간 = 대기시간 + 실행시간)

3) 네트워크 전송 방식 🔥

🔎 네트워크 전송 방식

패킷 교환 방식 (패킷 전송) — **서킷 교환 방식** (연속, 비트 스트림 전송)

방식	교환 방식	키워드
데이터그램 ❗	비연결형	독립적, 순서 무관 패킷 전송, 헤더와 같이
가상회선 ❗	연결형	종속적, 논리적인 회선, 미리 연결

4) OSI 7계층 🤔

🔎 OSI 7계층

계층	PDU	핵심 키워드
7 응용	Data	사용자 서비스, HTTP/FTP/SMTP/DNS
6 표현 ❗	Data	암호화, 압축, 형식 설정/코드 변환
5 세션	Data	연결 설정/유지/종료, 동기점
4 전송	Segment	종단 간 전송, TCP/UDP, 흐름/오류 제어
3 네트워크 ❗	Packet	경로 선택(최적 경로), IP, 라우팅, 논리 주소
2 데이터링크 ❗	Frame	직접 연결된 두 노드 사이 데이터 전송, 오류 수정, MAC 주소
1 물리 ❗	Bit	전기/기계적 특성, 비트 단위 전송, 케이블/허브/리피터

PDU(Protocol Data Unit) = 각 계층에서 데이터를 부르는 단위입니다.

5) 네트워크 계층 프로토콜 ⭐

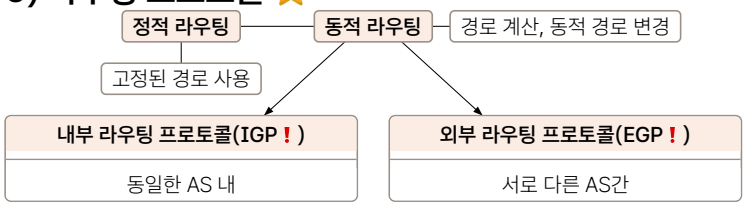
네트워크 계층 프로토콜

❗ 네트워크 계층 프로토콜의 역할 : 데이터 전송 최적 경로 제공

프로토콜	핵심 키워드
IP	데이터그램의 주소 지정 및 경로 설정
ARP ❗	논리 주소(IP)→물리 주소(MAC)로 변환
RARP ❗	물리 주소(MAC)→ 논리 주소(IP)로 변환
ICMP ❗	오류 정보 전송, Ping-of-Death에서 사용
IGMP	멀티캐스트 그룹 관리
라우팅 프로토콜	아래 참고 RIP, OSPF, BGP
NAT ❗	사설 IP 주소 → 공인 IP 주소 변환, IPv4주소 부족 해결

6) 라우팅 프로토콜 ⭐

라우팅 프로토콜



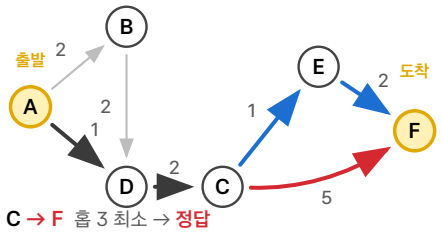
프로토콜	알고리즘	키워드
RIP ❗	거리 벡터 (벨만-포드)	홉 수 제한
OSPF ❗	링크 상태 (다익스트라)	큰 네트워크, AS를 지역으로 나눔

프로토콜	알고리즘	키워드
BGP ❗	경로 벡터	초기 전체 라우팅 테이블 교환, 이후 변경사항만 교환

** AS : 자율시스템(네트워크 영역)

RIP ❗ : 홉 수 기준 최단 경로 계산 ↔OSPF ❗ : 경로 비용 기준 최단 경로 계산

문제 ❗) RIP으로 A→F 최단 경로 순서는? (간선 숫자 = 비용)



RIP A → D → C → F 홉 3 최소 → 정답

OSPF A → D → C → E → F 비용 6 최소 (OSPF라면)

분기점 C — RIP은 홉 적은 C→F(1홉), OSPF는 비용 적은 C→E→F(1+2) 선택

7) 데이터 링크 계층 프로토콜 🔥

데이터 링크 계층 프로토콜

❗ 데이터 링크 계층 프로토콜 역할 : 노드 사이 데이터 전송 및 오류 수정

프로토콜	핵심 키워드
HDLC ❗ (High-level Data Link Control)	비트(Bit) 지향 프로토콜, 데이터 흐름 제어/오류 보정 가능한 비트 열 삽입 다음 장 참고
ATM ❗ (Asynchronous Transfer Mode)	비동기식 시분할 다중화 방식 패킷형 전송 기술 (필요할때, 시간을 나눠서, 여러 사용자가, 전송)
PPP(Point to Point)	두 노드 직접 연결시 사용
프레임 릴레이(Frame Relay)	중계(Relay)/다중화 기능만 수행, 고속 데이터 전송

(1)HDLC 프레임 ❗

HDLC 프레임의 종류

프레임	제어부 시작	키워드
I(정보) 프레임 ❗	0	데이터 전달 역할
S(감시/감독) 프레임 ❗	10	오류/흐름 제어 역할
U(비번호) 프레임 ❗	11	링크 동작모드 설정에 사용

(2)HDLC 동작모드

HDLC 데이터 전송 모드

동작 모드	키워드
정규 응답 모드(NRM)	보조국(종국)은 폴 메시지가 수신된 경우에만 송신
비동기 응답 모드(ARM) ❗	포인트 투 포인트 불균형 링크에서 사용, 종국은 주국의 허가 없이 송신 가능
비동기 균형 모드(ABM) ❗	포인트 투 포인트 균형 링크에서 사용, 혼합국(주국 + 보조국) 끼리 허가 없이 전송 가능

(3)데이터링크 오류제어

데이터 링크 오류 제어

FEC ❗ 오류를 스스로 수정

종류	키워드
해밍 코드(Hamming) ❗	1비트 수정 가능
상승 코드	여러 비트 수정 가능

BEC ❗ 오류 발생 시 송신 측에 재전송 요구

종류	키워드
패리티검사(Parity) ❗	패리티 비트 (1비트 추가)
CRC(순환 잉여 검사) ❗	다항식 토대 오류검사
ARQ(자동반복 요청)	재전송 기반 오류제어
블록합 검사	2차원 패리티 검사

8) 응용 계층 프로토콜 ⭐

응용 계층 프로토콜

프로토콜	포트번호	키워드
SSH ❗	22	인증/암호화 제공, Telnet 보다 강력한 보안, 클라이언트에서 생성한 공개키 서버에 등록
Telnet ❗	23	원격 접속
HTTP ❗	80	요청/응답 처리, GET/POST/PUT
HTTPS	443	HTTP + 보안 통신, SSL/TLS 사용
FTP	21	파일 전송
SMTP	25	메일 전송
POP3	110	메일 수신(다운로드)
IMAP	143	메일 수신(동기화)
DNS	53	도메인 이름 서비스

(2) HTTP 관련 웹 문서 용어 ❗

HTTP

용어	정의	문제 단서
HTTP ❗	HyperText Transfer Protocol	요청/응답, GET/POST/PUT
Hypertext ❗	링크로 연결된 문서	하이퍼링크로 다른 문서/사이트 이동
HTML ❗	HyperText Markup Language	브라우저 웹 문서, 의미·구조 정의

9) IP 주소 🔥

IP 주소

(1)IP주소 종류

IP주소

주소	키워드
네트워크 주소	네트워크를 대표하는 주소
호스트 주소	호스트(장치 - PC, 스마트폰)에 할당하는 주소
브로드캐스트 주소	모든 호스트(장치)에 데이터를 한 번에 전송할때 사용하는 주소

(2)IPv4, IPv6

IPv4	IPv6
비트 32	128 ❗
구분 8비트씩 4개 (.으로 구분) ❗	16비트씩 8개 (:으로 구분)
표기 10진수	16진수
예시 192.168.0.1	2001:0db8:85a3:0000:0000:8a 2e:0370:7334

10) 서브넷 마스크 🤔

서브넷 마스크

(1) IP 주소와 마스크의 관계

주소 192.168.1.200/26 · 마스크 255.255.255.192

	네트워크 부분(프리픽스) · 26비트	호스트 부분 6비트
IP 주소	11000000.10101000.00000001.11	001000
마스크	11111111.11111111.11111111.11	000000

마스크의 1: 네트워크 위치 / 마스크의 0: 호스트 위치

마스크는 IP 주소에 덧붙는 부분이 아닌, 경계를 알려 주는 별도의 32비트 값

연속된 1은 네트워크 부분, 뒤의 0은 호스트 부분에 대응

(2) IP 주소 구하는 방법

서브넷 마스크

주소	구하는 방법
네트워크 주소 ❗	IP 주소 AND 연산 서브넷 마스크
할당 가능한 호스트 주소	전체 IP 주소 중 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소 제외
브로드캐스트 주소 ❗	네트워크 주소 OR 연산 (NOT 서브넷 마스크)

(3) 전체 주소 수와 할당 가능한 호스트 수 ❗

일반적인 IPv4 서브넷에서 호스트 비트가 h개일 때

전체 주소 수 = 2^h 개 / 할당 가능한 호스트 수 = $2^h - 2$ 개

네트워크·브로드캐스트 주소 제외 (/31·/32는 별도 용도)

예) 192.168.1.200/26 → h = 32 − 26 = 6

전체 주소 = 2^6 = 64 개 / 할당 가능 = 64 − 2 = 62 개

네트워크 주소 = 192.168.1.192 / 브로드캐스트 = 192.168.1.255

할당 가능 범위 = 192.168.1.193 ~ 192.168.1.254

(4) 블록 크기로 범위 구하기 · 선택 풀이

마스크가 255.255.255.M인 경우(/25~ /30) → M으로 계산

마스크 끝값 M = 256 − 2^h → 블록 크기 B = 256 − M

네트워크 시작값은 B의 배수 / 브로드캐스트 끝값은 시작값 + B − 1

AND·OR 연산으로도 같은 답 계산 가능

예) 192.168.1.144, 마스크 255.255.255.224

B = 256 − 224 = 32 → 144가 속한 구간: 128 ~ 159

시작 = ⌊144 ÷ 32⌋ × 32 = 128 / 끝 = 128 + 32 − 1 = 159

네트워크 = 192.168.1.128 / 브로드캐스트 = 192.168.1.159

11) 서브넷팅 🤔

서브넷팅

(1) CIDR 표기법과 프리픽스 ❗

프리픽스 길이

네트워크 주소 + 서브넷 마스크	=	CIDR 표기법
192.168.1.0 + 255.255.255.0(2진수 변환시 1이 24개)	=	192.168.1.0/ 24

IPv4 주소 32비트 =네트워크 부분(프리픽스)+ 호스트 부분
/n의 n = 프리픽스 길이 = 마스크에서 연속된 1의 수
호스트 비트 수 h = 32 − n / 전체 주소 수 = 2^h

(2) 주소 범위에서 프리픽스 역산 !

한 서브넷의 범위가 10.0.0.0 ~ 10.0.0.15일 때
전체 주소 수 = 15 − 0 + 1 = 16 = 2^4
호스트 비트 = 4 → 프리픽스 = 32 − 4 = 28 → /28
원래 /27을 2등분했다면 /27은 원래 망, /28 은 나눈 서브넷의 길이

(3) FLSM · 호스트 앞 비트를 빌려 분할

분할 전	프리픽스 24비트	호스트 8비트

호스트 앞 2비트를 빌림 ↓ 네트워크·호스트 경계가 오른쪽으로 이동

분할 후	기존 프리픽스 24비트	서브넷 2비트	호스트 6비트

← 새 프리픽스 26비트 →

서브넷 비트= 서브넷팅할 때 호스트 앞부분에서 빌리는 비트
분할 후에는 네트워크 부분에 포함 → 새 프리픽스 = 기존 길이 + 빌린 비트 수
뒤쪽 비트를 고정한 XXXXXX00은 0, 4, 8, …로 흩어져 연속된 CIDR 범위가 되지 않음

(4) /24에서 빌린 비트 수에 따른 변화

빌림	서브넷 수	주소 수/서브넷	프리픽스	마스크 끝값
1비트	2	128	/25	128
2비트	4	64	/26	192
3비트	8	32	/27	224
4비트	16	16	/28	240

마스크의 앞 세 값은 모두 255 / 각 서브넷의 호스트 비트 수 = 8 − 빌린 비트 수

(5) 192.168.1.0/24를 /26 네 개로 분할

마지막 자리의 8비트	주소 범위 (마지막 자리)
00XXXXXX	0 ~ 63
01XXXXXX	64 ~ 127
10XXXXXX	128 ~ 191
11XXXXXX	192 ~ 255

X는 남은 호스트 비트 / 서브넷 비트 조합은 00·01·10·11
공통 앞부분은 192.168.1 / 각 범위의 처음은 네트워크, 끝은 브로드캐스트 주소

(6) 필요한 서브넷 수로 FLSM 계산 !

234.122.1.0/24를 FLSM으로 3개 서브넷으로 분할하려면? !

1. 서브넷 3개 필요 → $2^n \geq 3$ 만족 최소 n → n = 2 · 호스트에서 2비트를 빌림 (/24 → /26)
2. 마지막 자리의 8비트를 서브넷 앞 2비트 + 호스트 뒤 6비트로 나눔

```
11101010.01111010.00000001   00 | XXXXXX
                             서브넷 2비트 | 호스트 6비트
```

※ 서브넷 비트는 호스트 비트에서 빌려서 씀

↓

3. 앞 2비트를 00·01·10 으로 바꿔 서브넷 생성 (각 /26 · $2^6 = 64$개)

```
00 → 1번 서브넷   234.122.1.0
01 → 2번 서브넷   234.122.1.64
10 → 3번 서브넷   234.122.1.128
11 → (여분·미사용)  234.122.1.192
```

4. 2번 서브넷(01)의 브로드캐스트 = 호스트 6비트를 모두 1
   11101010.01111010.00000001.01111111 → 234.122.1.127

12) Shell Script

Shell Script

(1)기본 유닉스(UNIX) 명령어

기본 유닉스 명령어

명령어	키워드	명령어	키워드
pwd !	현재 경로를 확인	grep	파일에서 특정 패턴을 검색
ls !	디렉토리의 내용 출력	find	파일을 검색
cd !	디렉토리 위치를 이동	chmod	파일의 접근 권한을 변경
cp !	파일 또는 디렉토리를 복사	ps	현재 실행 중인 프로세스 목록 조회
mv	파일 또는 디렉토리를 이동 혹은 이름을 변경	kill	프로세스를 종료
rm	파일 또는 디렉토리를 삭제	clear	터미널 화면 지우기
mkdir	새 디렉토리 생성	echo	문자열을 출력
cat	파일 내용을 출력 혹은 여러 파일을 연결	touch	파일을 생성 혹은 파일의 수정 시간을 변경

(2)chmod !

chmod

파일, 디렉토리의 접근권한 변경에 사용되는 유닉스 명령어 = chmod

(3) 권한 종류 / 권한 대상

권한	기호	8진수	키워드	대상	기호
읽기	r	4	내용 읽기, 디렉토리 목록 확인	사용자 u	소유한 사용자
쓰기	w	2	내용 수정/삭제, 파일 생성/삭제	그룹 g	파일이 속한 그룹
실행	x	1	파일 실행, 디렉토리 접근	기타 o	그 외 모든 사용자

8진수 권한 설정 !

chmod 예 : chmod	[사용자권한] 7	[그룹권한] 5	[기타권한] 4	[파일명] file.txt
	7	5	4	
	읽기+쓰기+실행 = 4+2+1	읽기 + 실행 = 4+1	읽기 = 4	

3. SW 개발

1) 테스트 커버리지(화이트박스 테스트)

커버리지

커버리지 강도 : 구문 < 결정 < 조건 < 조건/결정 < MC/DC

커버리지 종류	영어	핵심 키워드
구문(문장) !	Statement	모든 명령문, 모든 문장 수행
결정(분기) !	Decision(Branch)	모든 조건, 결정문
조건 !	Condition	결정문 내 각 개별 조건식
조건/결정	Condition/Decision	조건 + 결정 모두 만족
MC/DC !	Modified Conditon/Decision	개별 조건식의 독립적 영향

2) 블랙박스 테스트

블랙박스 테스트 유형 정리

블박 테스트 유형	영어	핵심 키워드
동등 분할 !	Equivalence Partitioning	입력 데이터를 유효값/무효값 그룹화
경곗값 분석 !	Boundary Value Analysis	등가 분할 후 경계값 포함 테스트 설계
결정 테이블	Decision Table	논리적 조건과 그에 따른 행동 표로 정리
원인-결과그래프 !	Cause-Effect Graph	입력(원인)이 출력(결과)에 미치는 영향 그래프로 표현, 테스트 선정
상태 전이	State Transition	상태 변화 기반 테스트 설계
오류 예측	Error Guessing	테스터의 경험과 직관, 오류 발생 부분 예측
비교 테스트	Comparison Testing	여러 버전 또는 제품을 비교 테스트
페어와이즈 테스트	Pairwise Testing	모든 가능한 입력 값 조합 대신, 최소 테스트 케이스 입력 값들의 모든 쌍(pair)을 테스트
분류 트리 테스트	Classification Tree	테스트 관련 요소를 트리 구조로 분석하고 테스트 케이스 도출
유스케이스 테스트	Use Case Testing	사용자의 시나리오(유스케이스)를 기반으로 테스트

3) 테스트 자동화

테스트 자동화(하네스) 구성요소

! 상향식 테스트 = 최하위 모듈로부터 위쪽 방향으로 테스트, 통합 수행
하향식 테스트 = 최상위(주 제어) 모듈로부터 아래 방향으로 테스트, 통합 수행

(1) 자동화 구성요소

자동화 구성요소	영어	키워드
테스트 하네스	Test Harness	SW 도구/프레임워크, 테스트 환경 구축
테스트 드라이버 !	Test Driver	상향식 테스트, 하위 모듈 테스트, 상위 모듈 역할
테스트 스텁 !	Test Stub	하향식 테스트, 상위 모듈 테스트, 하위 모듈 역할
테스트 케이스	Test Case	테스트 최소 단위
테스트 슈트	Test Suite	테스트 케이스 집합
테스트 스크립트	Test Script	테스트 케이스 코드화, 자동화
테스트 시나리오	Test Scenario	동작 흐름, 스토리, 여러 케이스 묶음

(2)소스 코드 분석 도구 !

소스 코드 분석 도구

분석 도구	실행 여부	키워드
정적 분석 도구(static) !	실행하지 않음	코딩 표준, 문법 오류, 잠재 결함
동적 분석 도구(dynamic) !	실행하면서 분석	메모리 누수, 보안 취약점, 코드 커버리지

(3)xUnit 테스트 프레임워크 !

JUnit

프레임워크	대상	키워드
JUnit !	Java	단위 테스트, xUnit 계열, @Test 애너테이션

(4) 테스트 오라클

테스트 오라클

오라클 종류	기댓값·판정 기준
참(True)	모든 입력값 에 대한 기댓값 제공
샘플링(Sampling) !	일부 특정 입력값 만 기댓값 제공
휴리스틱(Heuristic)	일부 기댓값 + 나머지 추정
일관성 검사(Consistent)	변경 전후 결과 비교 (회귀 테스트)

테스트 오라클은 기댓값을 기준으로 실제 결과를 판단하는 수단

4) 테스트 케이스 구성 요소

테스트 케이스

식별자 ID	테스트 항목	테스트 조건 !	테스트 데이터 !	예상 결과 !
PID_001	결제 기능	결제 화면	결제 금액 5000원 전달	결제 성공 메시지

용어	설명
식별자 ID	테스트 케이스를 고유하게 식별하는 번호
테스트 항목	테스트 대상 기능 또는 모듈

용어	설명
테스트 조건 !	테스트 실행 전 갖춰야 할 사전 조건 및 환경
테스트 데이터 !	테스트 수행 시 사용할 입력값
예상 결과 !	테스트 수행 후 기대되는 출력 또는 시스템의 상태

5) 테스트 레벨 🔥

테스트 레벨

(1)테스트레벨

테스트 레벨	키워드
단위 테스트 !	개별 모듈, 서브루틴, 컴포넌트가 정상적으로 실행되는지 확인
통합 테스트 !	인터페이스 간 시스템이 정상적으로 실행되는지 확인
시스템 테스트 !	통합된 전체 시스템이 요구사항 명세에 맞게 동작하는지 검증

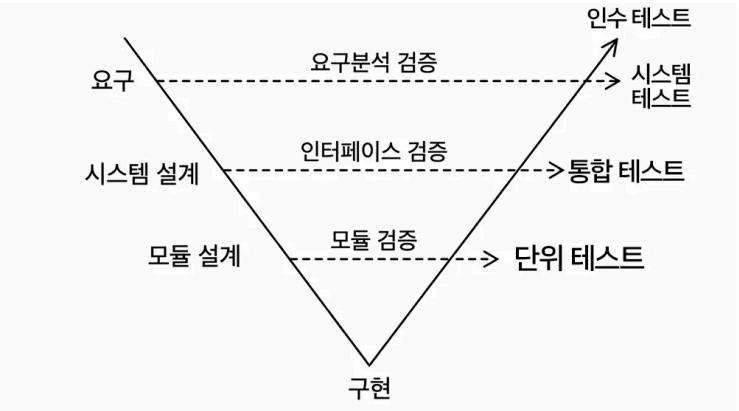
(2) 인수테스트 !

사용자 관점에서 시스템이 요구사항을 충족하는지 최종 확인

알파 테스트 !	베타 테스트 !
개발자 환경에서 통제된 상태로 수행	개발자 없이 수행

(3) V-모델

V-모델



시험에 출제된 적 있는 그래프 !
우측 아래부터 **단위 테스트** → **통합 테스트** → **시스템 테스트** → **인수 테스트** 순서를 기억하세요

(4)회귀 테스트 !

회귀 테스트

테스트	키워드
Regression ! 회귀 테스트	오류 수정·변경 후, 새로 유입된 오류 확인, 반복 시험

6) 인터페이스 보안 🔥

인터페이스 보안 암호화 프로토콜

(1)터널링

터널링 프로토콜

프로토콜	동작 계층	키워드
PPTP	데이터 링크 계층	PPP 기초
L2F	데이터 링크 계층	시스코 개발, UDP 사용
L2TP !	데이터 링크 계층	L2F + PPTP, VPN에서 사용, 터널링
IPSec !	네트워크 계층	IP 패킷 단위 암호화, 인증헤더와 암호화

VPN ! : 공중 인터넷망을 하나의 사설망처럼 사용할 수 있는 기술, SSL 방식과 IPSec 방식 있음

(2)웹 트래픽 암호화

웹 트래픽 암호화 프로토콜

프로토콜	동작 계층	키워드
SSL/TLS	전송 계층	웹 통신 암호화 표준, HTTPS의 기반
S-HTTP	응용 계층	클라이언트 서버 간 메시지 단위 암호화
HTTPS	응용 계층	통신 채널 전체 암호화

7) 인터페이스 통신 기술 🔥

인터페이스 통신 기술

통신 기술	키워드
AJAX !	일부 콘텐츠만 리로드, HTML만으로 어려운 작업 구현
Fetch API	Promise 기반, 비동기 코드 쉽게 관리, 브라우저 내장 API
웹소켓	양방향 실시간 통신, 서버 푸시 가능, 연결 계속 유지
GraphQL	API를 위한 쿼리 언어, 불필요한 데이터 전송 없음

8) 데이터 표현 형식 🤔

데이터 표현 형식

데이터 표현 형식	키워드
JSON	사람이 읽기 쉬운, key-value 쌍, 주석 불가능
XML	태그(<>) 사용, 마크업 언어, 뛰어난 확장성
YAML	사람이 읽고 쓰기 편한, 들여쓰기, 주석 가능

9) 웹 인터페이스 🤔

웹 서비스 인터페이스

(1)클래식 웹 서비스 프로토콜

웹 서비스 인터페이스

프로토콜	키워드
UDDI	검색 엔진
WSDL	XML 형식
SOAP	XML 메시지

(2)현대 웹 서비스 아키텍처 스타일

REST - 키워드 : HTTP 활용, 주로 JSON 사용

10) 형상 관리 🤔

형상 관리

형상 관리 ! - 소프트웨어 개발 과정에서 변경 사항을 관리하는 기법

항목	
형상 식별	관리 대상 항목을 선정하고 기준선 설정
형상 통제 !	변경 요구 검토/승인/반영
형상 감사	기준선과 실제 산출물이 일치하는지 확인
형상 기록	변경 이력/상태를 기록하고 보고

형상관리 도구
CVS !, SVN !, Git !

11) EAI/ESB 🔥

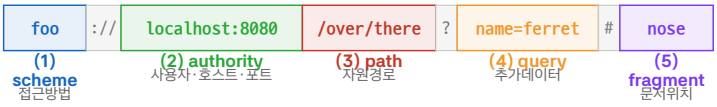
EAI와 ESB

용어	설명
EAI !	시스템 통합에 사용되는 솔루션 서로 다른 플랫폼 및 애플리케이션 간 정보를 전달·연계·통합 구축 유형: Point to Point !, Hub & Spoke !, Message Bus, Hybrid
ESB	표준 인터페이스 기반 서비스 버스 서비스 간 메시지 변환/라우팅

12) URL 구조 🤔

URL 구조

기출 URL 구조 !



4. SW 설계

1) 디자인 패턴 ⭐

디자인 패턴 기출문제

(1)생성패턴

패턴	핵심 키워드
싱글톤(Singleton) !	객체(클래스,인스턴스) 하나만 생성,어디서든 참조
팩토리 메서드 ! (Factory Method)	상위 클래스 - 인터페이스만 정의 서브 클래스 - 실제 생성 담당
빌더(Builder)	동일 생성 절차, 다른 표현 결과, 텔레스코핑 패턴 문제해결
프로토타입(Prototype)	인스턴스 복제(복사), 필요한 부분만 수정
앱스트랙트 팩토리 ! (Abstract Factory)	조합을 만드는 인터페이스(API) 제공, Kit 이라고 불림

생성패턴 외우는법! 싱팩빌프앱



(2)구조패턴

패턴	핵심 키워드
어댑터(Adapter) !	서로 다른 인터페이스 연결
데코레이터(Decorator)	기존코드 수정 안하고, 객체를 감싸서 기능 추가 + 확장
퍼사드(Facade) !	단순한 인터페이스 제공, 결합도 낮춤
프록시(Proxy) !	객체의 대리 자가 대신 처리
브리지(Bridge) !	기능 클래스-구현 클래스 연결, 추상 개념 분리
플라이웨이트(Flyweight)	메모리 절약, 클래스 경량화 , 가상화
컴포지트(Composite)	트리구조 , 복합 객체와 단일 객체 동일하게 다룸

구조패턴 외우는법! 어데퍼프 브플컴



(3)행위패턴

패턴	핵심 키워드
전략(Strategy)	알고리즘군 정의(캡슐화), 동적으로 교체
옵서버(Observer) !	한 객체 바뀌면 의존하는 다른 객체에 연락(변화 상태 전달) 가고 자동 갱신, 발행/수신
중재자(Mediator)	객체간 통신 중앙 관리 , 통신 빈도수 낮음
방문자(Visitor) !	메서드가 각 클래스 돌아다님, 새로운 기능(연산) 추가할때 사용
이터레이터(Iterator) !	컬렉션 내 모든 요소 순차 탐색 , Cursor
상태(State)	내부 상태 변경시 객체 행동 방식 함께 변경
인터프리터(Interpreter)	특정 언어 문법 정의, 문법으로 작성된 문장 해석
메멘토(Memento)	실행취소 기능, 객체 내부 상태 외부 노출 X
커맨드(Command)	실행취소 기능, 요청 그 자체를 객체로 캡슐화
책임 연쇄 (Chain of responsibility)	요청 처리할 수 있는 객체들을 연결, 요청이 들어오면 순서대로 처리
템플릿 메서드 (Template Method)	상위 클래스 - 추상 메서드(기능의 골격) 하위 클래스 - 세부처리 구체화

행위패턴 외우는법! 전옵 중방이상인 매커책템



행위패턴은 상호작용을 패턴화한 것 !

2) 응집도, 결합도 ⭐

응집도, 결합도

응집도 - 모듈 내부의 요소들이 얼마나 밀접하게 관련되어 있는지
결합도 - 모듈과 모듈 간의 상호 의존 정도

(1)응집도

응집도와 결합도

응집도(cohesion)	키워드
기능적 (Functional cohesion) !	모든 기능 단일 목적 위해 수행
순차적 (Sequential cohesion) !	이전 출력을 다음 입력으로 사용
통신적(교환적)(Communicational cohesion) !	동일한 입력 출력 사용
절차적 (Procedural cohesion) !	입출력간 연관성X, but 순서에 따라 수행
시간적 (Temporal cohesion) !	특정 시간에 처리
논리적 (Logical cohesion)	논리적 유사하지만 실제로는 다른 기능
우연적 (Accidental cohesion) !	모듈 내부 요소 연관 없음

표 순서: ! 응집도 강할수록 위쪽 위치



*응집도 외우기
우리 논산 시절 통통한 순대 기억나?
(우논시절통순기)

(2)결합도

응집도와 결합도

결합도(coupling)	키워드
내용 (Content coupling) !	모듈 내부 변수
공통 (Common coupling) !	전역 변수 참조 갱신
외부 (External coupling)	외부 데이터 사용
제어 (Control coupling) !	제어 신호(요소) 를 이용하여 통신
스탬프 (Stamp coupling) !	자료구조(배열, 객체, 구조 등) 전달
자료 (Data coupling)	파라미터 통해서 전달

표 순서: ! 결합도 강할수록 위쪽 위치



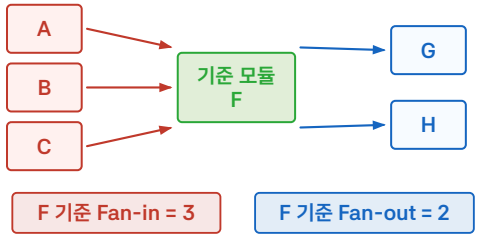
* 결합도 외우기
내공 외제차 안맞게 스있자(내공외제스자)

(3)Fan-in / Fan-out !

Fan-in / Fan-out

용어	의미	세는 법
Fan-in !	모듈을 호출하는 상위 모듈 수	모듈로 들어오는 화살표 개수
Fan-out !	모듈이 호출하는 하위 모듈 수	모듈에서 나가는 화살표 개수

F 기준 Fan-in/Fan-out 계산 예시 !



3) SOLID 🔥

객체 지향 설계 원칙 - SOLID

소프트웨어의 유지보수성, 확장성을 높이기 위한 객체 지향 설계 원칙

약자	영어	한글	키워드
SRP !	Single Responsibility Principle	단일 책임 원칙	하나의 클래스 = 하나의 책임
OCP !	Open-Closed Principle	개방-폐쇄 원칙	확장 - 열려, 변경 - 닫혀
LSP	Liskov Substitution Principle	리스코프 치환 원칙	서브타입, 기반 타입간 교체 가능
ISP !	Interface Segregation Principle	인터페이스 분리 원칙	사용하지 않는 메소드와 의존관계X
DIP	Dependency Inversion Principle	의존성 역전 원칙	고수준 모듈은 저수준 모듈에 의존X

4) 럼바우 🤔

럼바우 객체 모델링

객체 모델링의 3가지 유형(OMT: Object Modeling Technique)

한글	영어	키워드
객체(정보) 모델링 !	Object(Information) Modeling	객체/ER 다이어그램, 객체 간 관계
동적 모델링 !	Dynamic Modeling	상태 다이어그램, 시간/제어 흐름
기능 모델링 !	Functional Modeling	자료 흐름도(DFD), 자료 흐름

5) UML 다이어그램 🤔

UML 다이어그램



베네딕트 컴배 비치
+ 시커스톤

정적 다이어그램 외우는법! 클객컴배복패
동적 다이어그램 외우는법! 유시커상활타

(1) UML 구성 요소 !

UML 다이어그램

구성 요소	키워드
사물(Things)	모델을 구성하는 대상
관계(Relationship) !	사물 간 의미 있는 연관
다이어그램(Diagram)	사물과 관계를 그림으로 표현

인터페이스 ! =클래스 등이 구현해야 하는오퍼레이션 세트

(2)정적 다이어그램

정적 다이어그램	핵심 키워드
클래스 다이어그램 !	속성, 메서드 포함, 클래스간 관계 표현
객체 다이어그램	객체 모델링, 인스턴스
컴포넌트 다이어그램	구현단계 인터페이스/의존관계
배치 다이어그램	물리적 위치
복합체 다이어그램	내부 구조
패키지 다이어그램 !	폴더 모양, 유스케이스 요소 그룹화

(3)동적 다이어그램

동적 다이어그램	핵심 키워드
유스케이스 다이어그램	사용자 관점 표현
시퀀스 다이어그램	객체 메시지 + 흐름
커뮤니케이션 다이어그램	객체 메시지 연관관계
상태 다이어그램	럼바우 동적 모델링 + 상태변화
활동 다이어그램	어떤 기능 수행
타이밍 다이어그램	시간제약 명시적

6) 클래스 다이어그램 관계 🤔

🔎 클래스 다이어그램 6가지 관계

포집 연의 일실

(1) 강약 마름모◇ (2) 강약 화살표→ (3) 강약 속 빈 화살표-▷

관계	모양	키워드
포함(복합)(Composition)	강한 마름모 ◆ (속 찬)	영구적
집합(Aggregation) !	약한 마름모 ◇ (속 빈)	포함되어 있는 관계
연관(Association) !	강한 화살표 → (실선)	서로 관련(연결)
의존(Dependency) !	약한 화살표 ⇢ (점선)	짧은 시간 동안 연관 유지
일반화(Generalization) !	강한 속 빈 화살표—▷ (실선)	일반적인지 구체적인지
실체화(Realization)	약한 속 빈 화살표- -▷ (점선)	기능으로 그룹화, 자식 클래스 추상메서드

7) 비기능 요구사항 🤔

🔎 비기능 요구사항

유형	핵심 키워드
품질	신뢰성, 사용성, 유지보수성, 이식성
운영 !	여러 운영체제에서 사용 가능
자원 !	메모리, 그래픽 카드, 입출력 장치 지원
성능 !	응답 시간, 처리량, 트랜잭션 반영
보안	인증, 권한, 암호화, 접근 통제

8) 방법론/유지보수 🤔

🔎 애자일/리팩토링

(1) 방법론

개념	핵심 키워드
애자일 ! (Agile)	사람 중심, 변화에 유연, 신속·적응적 경량 개발 반복·점진 개발
워터폴 (Waterfall)	순차적 단계로 진행, 요구분석→설계→구현→시험→유지보수 변경 대응 어려움
리팩토링 ! (Refactoring)	외부 동작은 유지, 내부 구조 개선 가독성/유지보수성/확장성 향상

9) 코딩 컨벤션 🤔

코드 작성 표준, 명명 규칙, 들여쓰기

표기법	설명	예시
헝가리안 표기법 !	변수의 이름 앞에 그 변수의 자료형을 나타내는 짧은 약어를 prefix로 붙여 표기하는 방식	strName
Camel Case	첫 단어는 소문자, 다음 단어부터 첫 글자 대문자	userName
Snake Case	단어를 밑줄(_)로 연결	user_name
Pascal Case	모든 단어의 첫 글자를 대문자	UserName
Kebab Case	단어를 하이픈(-)으로 연결	user-name

10) UI 종류/원칙 🤔

🔎 UI 종류와 설계 원칙

(1) UX/UI 개념

구분	설명
UX !	사용자가 시스템을 사용하면서 느끼는 감정이나 경험을 말한다.
UI !	사용자가 컴퓨터, 시스템 등과 정보 또는 명령을 주고받을 수 있도록 하는 매개체이다.

(2) UI 종류

UI	핵심 키워드
CLI	명령어 기반 인터페이스
GUI !	그래픽, 메뉴/아이콘/창, 마우스 클릭
NUI !	터치, 음성, 제스처 등 자연스러운 조작
OUI	현실 객체를 직접 조작
VUI	음성 명령/대화 기반 인터페이스

(3) UI 설계 원칙

원칙	핵심 키워드
직관성 !	누구나 쉽게 이해하고 사용
유효성 !	사용자 목적을 정확하고 완전하게 달성
학습성	쉽게 배우고 익힐 수 있음
유연성	사용자 요구를 최대한 수용

11) 릴리스 노트 🤔

🔎 릴리스 노트

릴리스 노트 작성항목

항목	핵심 키워드
헤더 !	문서/제품/버전/날짜 등 식별 정보
개요	릴리스 노트의 전체 내용 요약
목적	릴리스 변경 목적/의도 설명
이슈 요약	수정된 버그/개선 항목 요약

12) 비용 산정 🤔

🔎 비용 산정 기법

기법	핵심 키워드
LoC	원시 코드 라인 수 기반
FP	입력/출력/조회/파일/인터페이스 기능점수
COCOMO	보헴 제안, 프로그램 규모에 따른 비용 산정
델파이	전문가 경험을 반복 설문으로 수렴

LoC 개발 기간 계산

공식 개발 기간(월) = 총 LoC ÷ (개발자 수 × 1인당 월 평균 개발 라인 수)

문제 총 라인 수 36,000라인, 개발자 6명, 1인당 월 평균 300라인 개발 시 기간은?

풀이 36,000 ÷ (6 × 300) = 36,000 ÷ 1,800

답 20개월 (숫자만이면 20)

FP 기능점수 계산

공식 기능점수 = Σ(기능 수 × 가중치)

문제 입력 3개(4점), 출력 2개(5점), 조회 1개(4점)일 때 FP는?

풀이 (3 × 4) + (2 × 5) + (1 × 4) = 12 + 10 + 4

답 26

5. 보안/신기술

1) 서비스 거부 공격 🔥

🔎 DoS 종류

DoS(Denial of Service Attack) = 서비스 거부 공격

DoS 공격	영어	핵심 키워드
랜드어택	LAND Attack	출발지와 목적지 주소 동일
스머프,스머핑 !	Smurf, Smurfing	ICMP Echo 패킷, 브로드캐스팅
티어드롭	Tear Drop	IP Fragment, 조립 과정에서 오류 발생
죽음의 핑	Ping of Death	과도하게 큰 ICMP 패킷
SYN 플러딩 !	SYN Flooding	3-way handshake 미완료, SYN 패킷만 전송
UDP 플러딩	UDP Flooding	UDP 패킷 대량 전송, 응답 불가능한 서비스

2) 네트워크 공격 🔥

🔎 네트워크 공격 종류

(1)패스워드 크래킹

🔎 패스워드 크래킹

비밀번호 풀기	영어	핵심 키워드
사전 공격	Dictionary Attack	사전 단어, 자주 사용하는 단어 대입
무차별 공격	Brute-force Attack	모든 문자 조합 시도
레인보우 테이블 공격	Rainbow Table Attack	계산된 해시값 테이블 탈취 및 활용
하이브리드 공격	Hybrid Attack	사전 공격 + 무차별 공격

(2)스푸핑

🔎 스푸핑

스푸핑(spoofing)은 '속이다' 라는 뜻입니다. → 신원 위장 및 정보 탈취

스푸핑 종류	영어	핵심 키워드
IP 스푸핑	IP Spoofing	패킷 출발지 IP 주소를 다른 컴퓨터의 IP 주소로 위조
ARP 스푸핑 !	ARP Spoofing	MAC 주소 변경

(3)스니핑

🔎 스니핑

스니핑(Sniffing)은 '킁킁거리며 냄새를 맡다' → 데이터 패킷을 몰래 엿보는 행위

용어	영어	핵심 키워드
네트워크 스캐너	Network Scanner	네트워크 관리, 보안 취약점 파악(보안적, 악의적)
스니퍼	Sniffer	데이터 패킷 캡처, 스니핑을 위한 도구

(4)이외 네트워크 공격

🔎 이외 네트워크 공격

이 외	영어	핵심 키워드
세션 하이재킹 !	Session Hijacking	'세션을 가로채다' 의미, TCP → 3-way handshake 완료 후 세션 가로챔.
ICMP Redirect 공격	ICMP Redirect Attack	ICMP Redirect 메시지 위조

3) 악성 코드 🔥

🔎 악성코드

악성코드 = 멀웨어(Malware)

악성코드	영어	핵심 키워드
웜 !	Worm	자가 복제, 자율적 전파, 네트워크로 다른 컴퓨터 전파
바이러스 !	Virus	자율적 전파X, 프로그램 실행 가능 부분 변형
트로이 목마 !	Trojan (Horse)	정상적인 프로그램으로 위장, 실행시 악성코드 동작
스캐어웨어 !	Scareware	가짜 경고, 공포/불안 유발, 결제·설치 유도

4) DDoS, DRDoS 🤔

🔎 DDoS vs DoS vs DRDoS

	DoS	DDoS	DRDoS
한글	서비스 거부	분산 서비스 거부	분산 반사 서비스 거부
공격 주체	단일 시스템	다수의 분산된 시스템	정상적인 제3의 시스템
키워드	한 명이 대량 요청 여러 컴퓨터가 특정 서버 동시 공격		IP 스푸핑, 반사체 서버, 증폭

5) 암호 알고리즘 🤔

🔎 암호 알고리즘

(1)대칭키 + 블록 암호 알고리즘

🔎 대칭키 암호화 알고리즘

대칭키 ❗ - 암호화키=복호화키, 비밀키 전달 필요, 암호화/복호화 빠름
블록 암호화 - 고정된 크기의 블록으로 나누어 암호화

아래 알고리즘 모두 블록 암호 알고리즘

알고리즘	키워드
DES ❗	IBM 개발, 블록 64비트
AES ❗	DES 성능문제 극복, 블록 128비트
SEED	KISA 개발, 한국 최초 표준
IDEA ❗	초기 블록 암호화 알고리즘
Skipjack ❗	전화기와 같이 음성 암호화에 주로 사용

(2)비대칭키 암호 알고리즘

🔎 비대칭(공개키) 암호화 알고리즘

비대칭키 ❗ - 공개키/개인키 존재

알고리즘	키워드
디피-헬만	최초의 공개키 알고리즘, 이산 로그 기반
RSA	소인수분해 기반
ECC	RSA 대안, 타원곡선 이산 로그 기반, 짧은 키

(3)해시 암호 알고리즘

🔎 해시 암호화 알고리즘

해시 함수 ❗ - 임의의 길이를 갖는 데이터를 고정된 길이로 바꾸는 단방향 함수

알고리즘	키워드
MD5	무결성 검사에 사용, R.Rivest 개발
SHA-1	160비트, NSA(1995)
SHA-2(256/384/512)	256/384/512비트, AES 대응, NSA(2001)

6) 서버 접근 통제 🔥

🔎 서버 접근 통제

접근 통제 방식	키워드
DAC(임의적) ❗	신분/식별자 기반, 사용자가 다른 사용자를 자신의 판단따라 권한 허용
MAC(강제적) ❗	강력한 중앙 통제, 규칙 기반, 주체 접근 권한 근거
RBAC(역할기반) ❗	중앙 관리자, 역할에 기초

7) 3A 🤔

🔎 3A : 인증, 권한 부여, 계정 관리

어쎈 인증! 어떠한 권한 부여? Authen(tication) 어쎈 인증
Author(ization) 권한 부여

AAA	키워드
Authentication(인증)	접근시도 가입자 식별 및 인증
Authorization(권한 부여)	어떤 수준의 권한 허용
Accounting(계정 관리)	리소스 사용 정보 수집 관리

8) 인증기술 🔥

🔎 인증기술

기술	키워드
SSO ❗	커버로스 사용, 한번 인증 → 여러 컴퓨터 자원 이용 가능
커버로스(Kerberos)	티켓 기반, 대칭키 암호화 기반
OAuth ❗	비밀번호 제공하지 않고 웹사이트 접근 권한 부여 가능
OTP ❗	일회용 비밀번호, 단방향 해시함수로 생성

9) 소프트웨어(SW) 신기술 🤔

🔎 소프트웨어(SW) 신기술

(1)아키텍처

아키텍처 신기술	키워드
마이크로서비스 아키텍처 (MSA)	독립적 서비스, API 통신, 장애 격리, DevOps
서비스 지향 아키텍처 (SOA)	서비스 재사용, 웹 서비스(WSDL, SOAP), ESB

(2)현실-가상 융합

현실-가상 융합 신기술	키워드
CPS (사이버-물리 시스템)	현실-가상 상호작용, 제어, 피드백 루프, IoT의 확장
디지털 트윈	가상 모델, 동기화, 시뮬레이션, 예측, 최적화
메타버스	3차원 가상 세계, 아바타, 사회/경제/문화 활동
VR / AR / MR	가상현실, 증강현실, 혼합현실, 몰입 경험

(3)기타

기타 신기술	키워드
매시업 (Mashup)	웹 정보/서비스 조합, 새로운 소프트웨어/서비스/데이터베이스 생성

10) 네트워크 신기술 🤔

🔎 네트워크 신기술

신기술	키워드
MQTT	발행/구독 모델, 경량 메시징 프로토콜, IoT 표준
SDN	제어부/데이터부 분리, 중앙 집중 제어, 프로그래머블
NFV	네트워크 기능 가상화, 범용 하드웨어, 비용 절감
스마트 그리드	지능형 전력망, 양방향 통신, 에너지 효율화
IoT	사물인터넷, 센서, 데이터 수집/처리/제어
Wi-SUN	IEEE802.15.4g, 900MHz 대역, 스마트 그리드, HAN/NAN
AllJoyn	IoT 디바이스 상호작용, 퀄컴 개발, 오픈소스
비컨(Beacon)	BLE 기반, 70m 통신, 모바일 결제, 위치 인식, 5~10cm 구별
Zing	NFC 기반, 키오스크, 기가급 속도, 초고속 근접 통신, 10cm 이내
애드혹 네트워크 ❗	인프라 없는 통신, 자율적 네트워크 구성, 중앙 제어 장치 없음

11) 클라우드 신기술 🤔

🔎 클라우드 신기술

(1)클라우드 컴퓨팅 유형

유형	키워드
IaaS ❗	서버, 스토리지 같은 시스템 자원을 클라우드 서비스로 제공
PaaS ❗	애플리케이션을 개발, 관리할 수 있는 플랫폼을 클라우드 서비스로 제공
SaaS ❗	소프트웨어 및 관련 데이터를 클라우드 서비스로 제공
BaaS	블록체인 개발 환경을 클라우드로 서비스, 블록체인 기본 인프라를 추상화

(2)클라우드 확장/연동

신기술	키워드
멀티 클라우드	2개 이상 클라우드 사용, 특정 기업 종속 방지(Vendor Lock-in)
인터클라우드 컴퓨팅	클라우드 간 연동/상호운용성, 표준화, 하이브리드 클라우드
메타 클라우드	여러 클라우드를 하나처럼 관리, 통합 관리 포털

(3)가상화 기술

신기술	키워드
하이퍼바이저	가상 머신(VM) 생성/관리, 하드웨어 가상화, Type 1/2
도커 (컨테이너)	OS 수준 가상화, 이미지, 격리된 실행 환경, 빠른 배포

(4)클라우드 네이티브

신기술	키워드
쿠버네티스	컨테이너 오케스트레이션, 자동화된 배포/스케일링/관리
서버리스 컴퓨팅	FaaS, 이벤트 기반, 서버 관리 불필요, 사용량 기반 과금

(5)콘텐츠 전송

신기술	키워드
N-Screen	하나의 콘텐츠를 여러 기기에서 연속적으로 소비

12) 데이터베이스(DB) 신기술 🤔

🔎 데이터베이스(DB) 신기술

(1)빅데이터 기반

신기술	키워드
Hadoop	분산 처리 프레임워크, HDFS + MapReduce, 에코시스템
HDFS	대용량 파일 시스템, 내고장성, Write-Once-Read-Many

(2)데이터 수집/전송

신기술	키워드
Chukwa	대규모 로그 수집, 에이전트-컬렉터, HDFS 기반
Sqoop	RDBMS와 Hadoop 간 데이터 전송, Import/Export
스크래피(Scrapy)	웹 크롤링 프레임워크, 파이썬, 자동화된 데이터 수집

(3)데이터 분석/활용

신기술	키워드
데이터 마이닝	패턴/규칙 발견, 분류, 군집, 연관 분석, 지식 추출
데이터 웨어하우스	의사결정 지원, 주제 중심, 통합, 시계열, 비휘발성
데이터 마트	데이터웨어하우스의 축소판, 특정 부서/주제, 신속한 구축

(4)데이터 관리

신기술	키워드
메타데이터	데이터에 대한 데이터, 데이터 관리의 핵심, 데이터 카탈로그
다크 데이터 ❗	수집·저장 후 분석/활용 안 됨, 보안·관리 비용 증가
디지털 아카이빙	장기 보존, 진본성/무결성, 법적/역사적 가치
마이데이터	정보 주권, 데이터 이동권, 개인 맞춤형 서비스

13) 사회공학 공격 🔥

🔎 사회공학 공격

사회공학 ❗ - 사람의 심리·신뢰를 이용해 정보 탈취·행동 유도

(1)불특정 다수공격

공격	핵심 키워드
피싱 (Phishing)	가짜 메일·사이트로 ID/PW 탈취
파밍 (Pharming)	DNS·hosts 변조 → 정상 URL도 가짜 사이트 이동
Typosquatting ❗	유사 오타 도메인 등록, 주소 입력 실수 악용
스미싱 (Smishing)	SMS 문자의 악성 링크·앱 설치 유도
비싱 (Vishing)	음성 전화 로 기관·금융사 사칭 (보이스피싱)
Drive-by Download	방문만 해도 악성코드 자동 다운로드·실행

(2) 표적 공격

공격	핵심 키워드
스피어 피싱 (Spear Phishing)	사전 정찰 후 맞춤형 피싱 메일 변종: 웨일링·클론 피싱
워터링 홀 ! (Watering Hole)	자주 방문하는 웹사이트에 악성코드 배포 특정 집단 대상, 제로데이 취약점 악용
Business Scam (BEC)	임원·거래처 사칭 이메일로 송금 유도 기업 재무·구매 담당자 대상
APT ! (지능형 지속 위협)	표적을 정하여 지속적인 정보수집 후 공격 한 가지 기술만이 아닌 다양한 보안 위협 공격 기술을 사용 공격은 침투, 검색, 수집 및 유출의 4단계로 실행

14) 시스템 공격 🔥

시스템 공격

공격/도구	핵심 키워드
레이스 컨디션	검사 시점과 사용 시점 사이의 경쟁 상태 악용
심볼릭 링크 !	공격 대상 파일 경로를 가리키게 만들어 의도치 않은 접근 유도
권한 상승	낮은 권한 → 높은 권한, 수직/수평, setuid·커널 취약점·SUDO 설정 오류
백도어	정상 인증 우회, 비밀 계정/포트/트리거, 리버스 셸
Rootkit !	공격자 존재 은닉, 관리자 권한, 백도어/흔적 삭제
키로거	키보드 입력 몰래 기록, 비밀번호·카드번호 탈취, SW/HW형

15) 소프트웨어 개발 보안 취약점 🤔

SW 보안 취약점

프로그래밍 과정의 실수로 코드에 남는 보안 결함
시스템 공격이 운영 환경의 허점이면, SW 취약점은 코드 자체의 허점

취약점	키워드
버퍼 오버플로우 Buffer Overflow	버퍼 경계 검사 누락 → 메모리 덮어쓰기·임의 코드 실행 대응: 안전한 문자열 함수·입력 길이 검증·Canary·ASLR·DEP
포맷 스트링 Format String	사용자 입력을 형식 문자열로 사용 → 메모리 읽기/쓰기·정보 유출 형식 문자열은 상수로 고정·사용자 입력은 인자로 전달
정수 오버플로 Integer Overflow	자료형 표현 범위 초과 → 작은 할당·힙 오버플로 연산 전후 범위 검사·큰 타입·안전 산술 함수 사용
경로 조작 Path Traversal	입력값을 파일 경로로 사용 → ../로 임의 파일 접근 대응: 화이트리스트·canonical path 비교, ../·NULL 바이트 차단

16) 웹 애플리케이션 공격 🤔

웹 애플리케이션 공격

공격	핵심 키워드
SQL Injection !	입력값 검증 미흡, 악의적 SQL 삽입 DB 비정상 조작/열람
XSS	악성 스크립트를 웹 페이지에 삽입
CSRF	사용자 권한으로 위조 요청 실행
웹셸	웹 서버에 업로드된 원격 명령 실행 파일

17) 정보보호 관리체계 🔥

정보보호 관리체계

(1) CIA

CIA

정보보호의 기본 3요소: 기밀성·무결성·가용성.

요소	핵심 키워드
기밀성 Confidentiality	인가된 사용자만 접근 유출 방지(암호화)
무결성 Integrity	변경·손상되지 않음 위변조 방지(해시·전자서명)
가용성 Availability	필요할 때 접근 가능 DDoS·장애 대응(백업·이중화)

(2) 확장 속성

확장 속성

CIA를 보완해 사용자 확인·행위 부인 방지·감사 로그 추적을 보는 속성.

용어	핵심 키워드
인증 Authentication	정말 그 사람이 맞는지 확인 (비밀번호·생체인증·OTP)
부인방지 Non-repudiation	나는 안 했다 고 부인 못하게 함(전자서명)
책임추적성 Accountability	누가·언제·무엇을 했는지 추적 (감사 로그)

(3) 복구 목표

RTO/RPO

장애 뒤 정상화 시간(RTO)과 데이터 손실 허용 지점(RPO)을 정하는 복구 기준.

용어	핵심 키워드
RTO ! Recovery Time Objective	장애 후 정상 가동까지 허용 시간
RPO Recovery Point Objective	손실 허용 데이터 시점/양 백업 주기 기준
BCP/DRP	업무 연속성 계획/재해 복구 계획 RTO·RPO 산정

(4) ISMS·ISMS-P·ISO 27001

ISMS

용어	핵심 키워드
ISMS !	Information Security Management System 정보자산 보호 관리체계, KISA 운영 정책 수립→실행→점검→개선
ISMS-P	Personal Information & Information Security Management System ISMS+PIMS 통합, 개인정보보호(Privacy) 포함
ISO/IEC 27001	국제 정보보안 관리 표준 PDCA(Plan-Do-Check-Act)
PIMS	개인정보보호 관리체계 2018년 ISMS-P로 통합

(5) CC/EAL

CC/EAL

CC는 평가 기준, EAL은 보증 수준(1~7) 등급.

용어	핵심 키워드
CC Common Criteria	보안 제품·시스템 평가 인증 기준 ISO/IEC 15408
EAL Evaluation Assurance Level	CC 보증등급 1~7 숫자가 높을수록 엄격(EAL4 상용)

(6) 개인정보 법제

법제

용어	핵심 키워드
개인정보보호법	국내 개인정보 처리 기본법 수집 최소화·목적 제한·파기
정보통신망법	정보통신서비스 제공자 개인정보 보호 의무
GDPR	EU 일반 개인정보 보호법 역외 적용·과징금

(7) 비식별화

비식별화

용어	핵심 키워드
가명화 Pseudonymization	추가 정보로 복원 가능 여전히 개인정보
익명화 Anonymization	복원 불가 개인정보 아님

18) 보안 솔루션 🔥

보안 솔루션

(1) 탐지/대응 솔루션

탐지·대응 보안 솔루션

솔루션	핵심 키워드
SIEM !	대량 로그 통합 관리/분석, 사전 위협 대응
EDR	단말 행위 탐지/대응
XDR	단말/네트워크/클라우드 통합 탐지
SOAR	보안 오케스트레이션/자동화/대응
MDR	전문가가 대신 모니터링/탐지/대응

(2) 네트워크 방어 솔루션

네트워크 방어 보안 솔루션

솔루션	핵심 키워드
방화벽	OSI 3·4계층(네트워크·전송), IP·포트 기반 차단
IDS	침입 탐지만, 관리자 경고
IPS	탐지 + 자동 차단, 인라인 설치
WAF	OSI 7계층(응용/웹), HTTP 요청 내용 검사, SQL Injection·XSS 차단
UTM	방화벽·IPS·백신·VPN 등 여러 기능을 한 장비에 통합
NAC	내부망 접속 단말의 백신·패치·등록 상태 검사 후 허용
TKIP !	WEP 보완, 임시 키 무결성 프로토콜, 패킷 암호화(WPA)
Zero Trust	제품이 아니라 아키텍처, 모든 접근 재검증
TrustZone !	프로세서 보안/일반 영역 분리, 하드웨어 기반 TEE

(3) 데이터 보호 솔루션

데이터 보호 보안 솔루션

솔루션	핵심 키워드
DLP	Data Loss Prevention, 데이터 유출 방지
DRM	문서 사용 권한 통제/암호화
템퍼프루핑 !	위·변조 발생 시 실행 코드 변형/중단, 무결성 보장
워터마킹	저작권/소유자 식별 정보 삽입

목차를 보며 복습해봅시다

체크박스 활용법
([3] = 3가지)
각 항목 앞 □ 체크박스에 복습한 토픽을 체크하세요!
헷갈리는 개념은 본문으로 돌아가 표와 키워드를 다시 확인하세요.

1. DB

- □ 1) 스키마 종류[3] 🔥
- □ 2) 트랜잭션 🤔
  - □ (1)ACID[4] !
  - □ (2)회복 기법 핵심요소[2] !
  - □ (3)회복 기법 종류[3]
  - □ (4)동시성 제어[3] !
- □ 3) 관계대수/관계해석 ⭐
  - □ (1) 관계대수[2]
  - □ (2) 일반 집합 연산자[4]
  - □ (3) 순수 관계 연산자[4] !
    - 셀렉트(σ) 예시 — 조건에 맞는 행만 남김
    - 프로젝트(π) 예시 — 필요한 열만 뽑고 중복 제거
    - 조인(⋈) 예시 — 공통 속성 값이 같은 튜플 결합
    - 디비전(÷) 예시 — B의 모든 값과 짝이 있는 A만 남김
- □ 4) 관계 데이터 모델[9] ⭐
- □ 5) 요개논물(데이터 모델) ⭐
  - □ (1)데이터 모델 구성요소(3가지)[3] !
  - □ (2)요개논물(DB 설계 단계)[4] !
  - □ (3) E-R 다이어그램 표기법[7] !
- □ 6) 정규화 🤔
  - □ (1) 정규형[6]
  - □ (2) 함수 종속성[3]
- □ 7) 이상 현상[3] 🤔
- □ 8) 키(Key)[5] 🔥
- □ 9) 스토리지[5] 🤔
- □ 10) 무결성[5] 🤔

- [ ] 11) 파일구조[3] 🤔

2. 네트워크/OS

- [ ] 1) 메모리 교체 🤔
  - [ ] (1) FIFO - 가장 먼저 들어온 페이지를 가장 먼저 내보냄
  - [ ] (2) LRU ❗ - 가장 오랫동안 참조되지 않은 페이지를 내보냄
  - [ ] (3) LFU ❗ - 참조 횟수가 가장 적은 페이지를 내보냄
- [ ] 2) 프로세스 스케줄링 🤔
- [ ] 3) 네트워크 전송 방식[2] 🔥
- [ ] 4) OSI 7계층[7] 🤔
- [ ] 5) 네트워크 계층 프로토콜[7] ⭐
- [ ] 6) 라우팅 프로토콜 ⭐
- [ ] 7) 데이터 링크 계층 프로토콜[4] 🔥
  - [ ] (1)HDLC 프레임[3] ❗
  - [ ] (2)HDLC 동작모드[3]
  - [ ] (3)데이터링크 오류제어
    - FEC[2] ❗
    - BEC[4] ❗
- [ ] 8) 응용 계층 프로토콜[9] ⭐
  - [ ] (2) HTTP 관련 웹 문서 용어[3] ❗
- [ ] 9) IP 주소 🔥
  - [ ] (1)IP주소 종류[3]
  - [ ] (2)IPv4, IPv6
- [ ] 10) 서브넷 마스크 🤔
  - [ ] (1) IP 주소와 마스크의 관계
  - [ ] (2) IP 주소 구하는 방법[3]
  - [ ] (3) 전체 주소 수와 할당 가능한 호스트 수 ❗
  - [ ] (4) 블록 크기로 범위 구하기 · 선택 풀이
- [ ] 11) 서브넷팅 🤔
  - [ ] (1) CIDR 표기법과 프리픽스 ❗
  - [ ] (2) 주소 범위에서 프리픽스 역산 ❗
  - [ ] (3) FLSM · 호스트 앞 비트를 빌려 분할
  - [ ] (4) /24에서 빌린 비트 수에 따른 변화
  - [ ] (5) 192.168.1.0/24를 /26 네 개로 분할
  - [ ] (6) 필요한 서브넷 수로 FLSM 계산 ❗
- [ ] 12) Shell Script 🤔
  - [ ] (1)기본 유닉스(UNIX) 명령어[8]
  - [ ] (2)chmod ❗
  - [ ] (3) 권한 종류 / 권한 대상[3]

3. SW 개발

- [ ] 1) 테스트 커버리지(화이트박스 테스트)[5] ⭐
- [ ] 2) 블랙박스 테스트[10] ⭐
- [ ] 3) 테스트 자동화 🔥
  - [ ] (1) 자동화 구성요소[7]
  - [ ] (2)소스 코드 분석 도구[2] ❗
  - [ ] (3)xUnit 테스트 프레임워크[1] ❗
  - [ ] (4) 테스트 오라클[4]
- [ ] 4) 테스트 케이스 구성 요소[5] 🔥
- [ ] 5) 테스트 레벨 🔥
  - [ ] (1)테스트레벨[3]
  - [ ] (2) 인수테스트 ❗
  - [ ] (3) V-모델
  - [ ] (4)회귀 테스트[1] ❗
- [ ] 6) 인터페이스 보안 🔥
  - [ ] (1)터널링[4]
  - [ ] (2)웹 트래픽 암호화[3]
- [ ] 7) 인터페이스 통신 기술[4] 🔥
- [ ] 8) 데이터 표현 형식[3] 🤔
- [ ] 9) 웹 인터페이스 🤔
  - [ ] (1)클래식 웹 서비스 프로토콜[3]
  - [ ] (2)현대 웹 서비스 아키텍처 스타일
- [ ] 10) 형상 관리[4] 🤔
- [ ] 11) EAI/ESB[2] 🔥
- [ ] 12) URL 구조 🤔

4. SW 설계

- [ ] 1) 디자인 패턴 ⭐
  - [ ] (1)생성패턴[5]
  - [ ] (2)구조패턴[7]
  - [ ] (3)행위패턴[11]
- [ ] 2) 응집도, 결합도 ⭐
  - [ ] (1)응집도[7]
  - [ ] (2)결합도[6]
  - [ ] (3)Fan-in / Fan-out[2] ❗
- [ ] 3) SOLID[5] 🔥
- [ ] 4) 럼바우[3] 🤔
- [ ] 5) UML 다이어그램 🤔
  - [ ] (1) UML 구성 요소[3] ❗
  - [ ] (2)정적 다이어그램[6]
  - [ ] (3)동적 다이어그램[6]
- [ ] 6) 클래스 다이어그램 관계[6] 🤔
- [ ] 7) 비기능 요구사항[5] 🤔
- [ ] 8) 방법론/유지보수 🤔
  - [ ] (1) 방법론[3]
- [ ] 9) 코딩 컨벤션[5] 🤔
- [ ] 10) UI 종류/원칙 🤔
  - [ ] (1) UX/UI 개념
  - [ ] (2) UI 종류[5]
  - [ ] (3) UI 설계 원칙[4]
- [ ] 11) 릴리스 노트[4] 🤔
- [ ] 12) 비용 산정[4] 🤔
  - LoC 개발 기간 계산
  - FP 기능점수 계산

5. 보안/신기술

- [ ] 1) 서비스 거부 공격[6] 🔥
- [ ] 2) 네트워크 공격 🔥
  - [ ] (1)패스워드 크래킹[4]
  - [ ] (2)스푸핑[2]
  - [ ] (3)스니핑[2]
  - [ ] (4)이외 네트워크 공격[2]
- [ ] 3) 악성 코드[4] 🔥
- [ ] 4) DDoS, DRDoS 🤔
- [ ] 5) 암호 알고리즘 🤔
  - [ ] (1)대칭키 + 블록 암호 알고리즘[5]
  - [ ] (2)비대칭키 암호 알고리즘[3]
  - [ ] (3)해시 암호 알고리즘[3]
- [ ] 6) 서버 접근 통제[3] 🔥
- [ ] 7) 3A[3] 🤔
- [ ] 8) 인증기술[4] 🔥
- [ ] 9) 소프트웨어(SW) 신기술 🤔
  - [ ] (1)아키텍처[2]
  - [ ] (2)현실-가상 융합[4]
  - [ ] (3)기타[1]
- [ ] 10) 네트워크 신기술[10] 🤔
- [ ] 11) 클라우드 신기술 🤔
  - [ ] (1)클라우드 컴퓨팅 유형[4]
  - [ ] (2)클라우드 확장/연동[3]
  - [ ] (3)가상화 기술[2]
  - [ ] (4)클라우드 네이티브[2]
  - [ ] (5)콘텐츠 전송[1]
- [ ] 12) 데이터베이스(DB) 신기술 🤔
  - [ ] (1)빅데이터 기반[2]
  - [ ] (2)데이터 수집/전송[3]
  - [ ] (3)데이터 분석/활용[3]
  - [ ] (4)데이터 관리[4]
- [ ] 13) 사회공학 공격 🔥
  - [ ] (1)불특정 다수공격[6]
  - [ ] (2) 표적 공격[4]
- [ ] 14) 시스템 공격[6] 🔥
- [ ] 15) 소프트웨어 개발 보안 취약점[4] 🤔
- [ ] 16) 웹 애플리케이션 공격[4] 🤔
- [ ] 17) 정보보호 관리체계 🔥
  - [ ] (1) CIA[3]
  - [ ] (2) 확장 속성[3]
  - [ ] (3) 복구 목표[3]
  - [ ] (4) ISMS·ISMS-P·ISO 27001[4]
  - [ ] (5) CC/EAL[2]
  - [ ] (6) 개인정보 법제[3]
  - [ ] (7) 비식별화[2]
- [ ] 18) 보안 솔루션 🔥
  - [ ] (1) 탐지/대응 솔루션[5]
  - [ ] (2) 네트워크 방어 솔루션[9]
  - [ ] (3) 데이터 보호 솔루션[4]

🥔 합격을 응원합니다!



판권지

정처기 감자 실기 이론 압축 요약 PDF - 26년 3회 대비

저자	김재현
발행처	재현기획개발
발행일	2026년 9월 16일
ISBN	979-11-221393-0-3
부가기호	15000